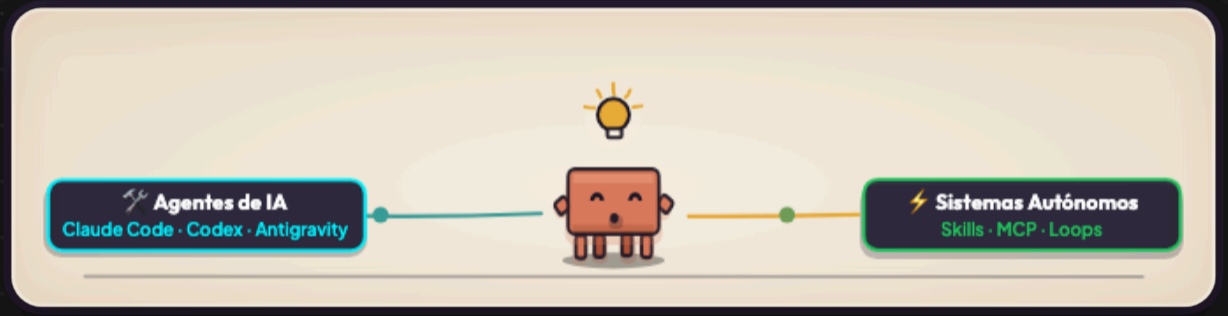
ECOMMERCE INSTITUTE · PROGRAMA IA · MÓDULO 2

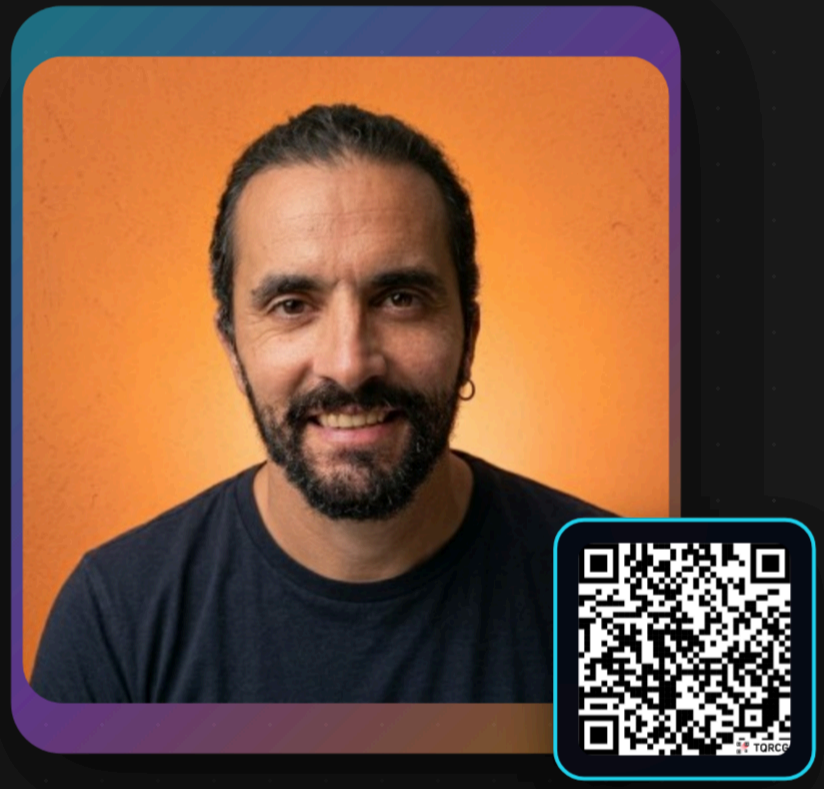
Agentes de IA y Sistemas Autónomos



Benchmarks (AA · LM Arena) | System Prompt & Contexto | Copiloto Estratégico | Claude Code · ChatGPT/Codex · Antigravity

Skills · MCP · Buenas Prácticas

Online en vivo · eLeaderClass AI+ | 100% práctico · Orientado a negocio | Casos reales paso a paso



TU PERSONAL TRAINER DE AI

Axel Laban Arzubi

Emprendedor: Co-fundé HolaVeggie, un token de blockchain y TheFreshAgency.

Experiencia: Lideré BI & eCommerce de Grupo Marquez y el área comercial de Avenida.com.

Laboratorio IA: Creo productos digitales hechos con IA en a13i-lab.vercel.app ↗

YouTube: Tutoriales y sistemas de IA paso a paso en @soyaxellaban ↗

Escaneá el QR para conectar en LinkedIn

RECORRIDO DEL MÓDULO 2

Hoja de Ruta — De Promptear a Construir Agentes

En el Módulo 1 vimos modelos y prompting. Hoy pasamos a **copilotos permanentes, agentes personalizados y sistemas autónomos**.

BLOQUE 1 — 01

Arquitectura y Benchmarks

De chat aislado a agente personalizado, niveles de autonomía y evaluación con **Artificial Analysis** y **LM Arena**.

Fundamentos + Criterio

BLOQUE 2 — 02

El Arnés y el Contexto

Por qué el **Arnés (Harness)** y el **contexto** importan más que el LLM, System Prompt y diseño lógico.

Contexto > Modelo

BLOQUE 3 — 03

Construcción y Autonomía

Claude Code, **ChatGPT / Codex** y **Antigravity** + el salto a sistemas autónomos con **Skills**, **MCP** y **Las 4 C**.

Las 3 herramientas clave

BLOQUE 4 — 04

Casos y Buenas Prácticas

Ejemplos reales de **Agentes de IA** y **Sistemas Autónomos** + principios de trinchera para escalar simple.

Qué hacen y cómo armarlos

Regla de la clase: cero sobre-ingeniería. Empezamos simple (Ley de Gall) y sumamos autonomía solo donde genera impacto real.

ACELERAR DECISIONES Y GESTIÓN DIARIA

Pirámide de Foco Estratégico

Cómo usar la IA como **copiloto estratégico permanente** liberando el tiempo operativo de tu semana.



Cima: Decisión y Liderazgo — Humano + Copiloto

Estrategia comercial, negociación, trade-offs con info incompleta y criterio de negocio.

Medio: Análisis y Preparación — Agentes Personalizados

Investigar mercado, sintetizar reuniones, estructurar propuestas y preparar escenarios.

Base: Rutinas Operativas — Sistemas Autónomos

Relevamientos diarios, armado de reportes estándar, clasificación y seguimiento recurrente.

LA REGLA DEL -20% DE PRODUCTIVIDAD

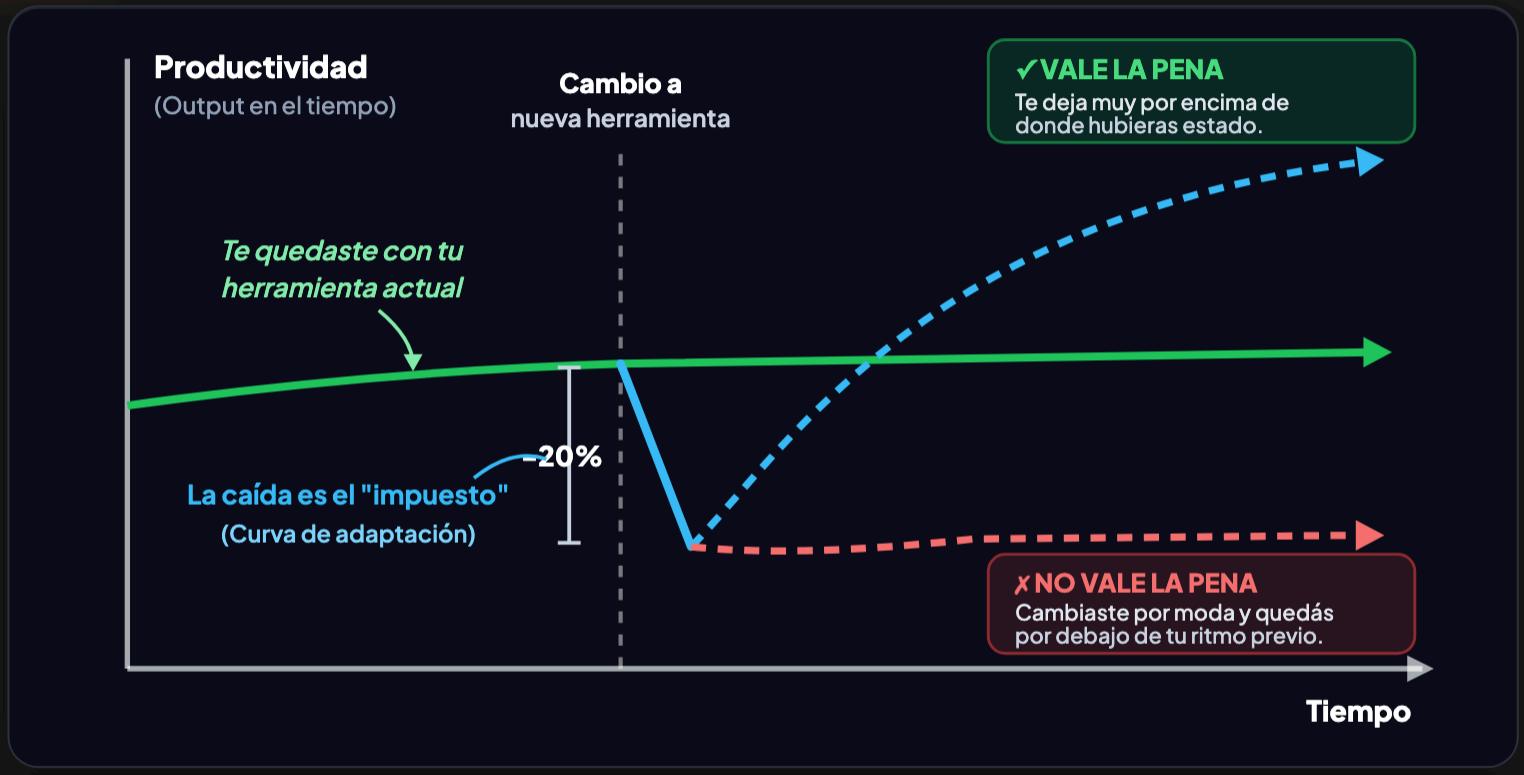
Cada cambio de herramienta es una apuesta.

Cada herramienta nueva cobra un "impuesto" de aprendizaje al principio. No es un "quizás": es seguro.
Puede bajar tu velocidad un 20% o 50% inicial.

La pregunta antes de adoptar otra app:
"¿Me va a dejar POR ENCIMA de la línea en la que estaría si profundizo lo que ya uso?"

Evitá el "turismo de herramientas": 2 plataformas bien configuradas con tu contexto superan a 15 cuentas a medio usar.

"Nuevo" rara vez le gana a "consistente".



Aplicación directa hoy: En vez de saltar entre 10 herramientas por moda, elegí tu entorno principal (**Claude Code**, **ChatGPT / Codex** o **Antigravity**), cargale el contexto de tu negocio y dominalo a fondo.

BLOQUE 1 · CONCEPTO Y EVOLUCIÓN

Chat vs. Copiloto vs. Agente Autónomo

Entender qué separa una consulta aislada de un asistente personalizado y de un sistema autónomo.

Dimensión	Chat Suelto (Mód. 1)	Asistente / Copiloto IA	Agente / Sistema Autónomo
Memoria de negocio	Nula: explicás quién sos en cada prompt	**Contexto persistente** (documentos, tono y reglas fijas)	Contexto + acceso en vivo a tus herramientas reales
Cómo trabaja	1 pregunta → 1 respuesta	Colabora con vos aplicando un rol experto	Planifica varios pasos, usa tools y verifica el resultado
Cuándo se activa	Cuando escribís	Cuando abrís tu espacio de trabajo	A pedido tuyo o programado solo (24/7)
Dónde vive hoy	ChatGPT / Claude / Gemini (chat vacío)	Proyectos y espacios con contexto fijo	Claude Code · ChatGPT / Codex · Antigravity
Caso típico	"Resumime este mail"	Sparring comercial que conoce tus márgenes y catálogo	Investigar reuniones del día y dejarte el brief a las 7 AM

Regla simple: Si querés **pensar y decidir más rápido** → armá un **Copiloto con Contexto**. Si querés **delegar una tarea multi-paso o recurrente** → armá un **Agente / Sistema Autónomo**.

ARQUITECTURA POR DENTRO

Las 4 piezas de todo Agente de IA



1. El Cerebro

Modelo (LLM)

El motor que razona, evalúa opciones y decide qué paso dar (Claude, Gemini, GPT).

2. La Identidad

Perfil + Contexto

Instrucciones del sistema, personalidad, reglas del negocio y memoria persistente.

3. Las Manos

Tools y Conexiones

Búsqueda web, lectura de archivos, creación de pantallas o conexión a tus apps (MCP).

4. El Volante

Cadencia + Control

Cuándo se ejecuta (bajo demanda o programado) y dónde frena para pedir tu OK humano.

Idea clave: No necesitás programar ninguna de estas 4 piezas. Las herramientas actuales ya traen los casilleros listos para que vos completes el criterio de negocio.

BENCHMARKS OBJETIVOS · CERO MARKETING

Cómo elegir el cerebro: Artificial Analysis & LM Arena



Artificial Analysis

artificialanalysis.ai ↗

La brújula cuantitativa independiente para comparar todos los modelos del mercado sin sesgo comercial.

- **3 métricas en un gráfico:** Nivel de inteligencia (IQ), Velocidad de respuesta y Costo real.
- **Rankings de Agentes:** evalúa qué modelo rinde mejor ejecutando tareas largas de trabajo y herramientas.

LM Arena (Chatbot & Agent Arena)

lmarena.ai ↗

El ranking colaborativo más confiable del mundo basado en votaciones humanas a ciegas (puntaje Elo).

- **Prueba A/B a ciegas:** ponés el caso real de tu empresa, dos modelos responden sin nombre y elegís al ganador.
- **Categorías por habilidad:** texto comercial, análisis de datos, diseño web/UI y agentes para trabajo.

Hábito recomendado: Antes de casarte con un modelo para tu agente, mirá el cuadrante calidad/costo en **Artificial Analysis** y validá tu prompt real a ciegas en **LM Arena**.

CRITERIO DE SELECCIÓN

¿Qué familia de modelos usar en cada rol?

No todos los agentes necesitan el motor más pesado: elegí según volumen, contexto o profundidad estratégica.

1. Velocidad y Volumen

Clasificar, resumir y filtrar

Respuestas instantáneas y costo mínimo cuando la tarea es clara y repetitiva.

- **Claude Haiku** (Anthropic)
- **Gemini Flash-Lite** (Google)
- **GPT Mini / Luna** (OpenAI)

2. Gestión Diaria ⭐

Gran contexto + uso de herramientas

Excelente relación inteligencia/velocidad para leer muchos documentos y operar todos los días.

- **Claude Sonnet** · Todo terreno agéntico
- **Gemini Flash / Pro** · Ventana 1M+ tokens
- **GPT estándar / Terra** · Multiuso

3. Copiloto Estratégico

Problemas complejos y decisiones

Máximo razonamiento profundo para auditorías, estrategia comercial o coordinar sistemas complejos.

- **Claude Opus** (Modo extendido)
- **Gemini Pro / Ultra** (Deep Think)
- **GPT Reasoning / Astra**

Regla práctica: Usá los modelos de **Razonamiento Profundo** para diseñar la estrategia o auditar decisiones críticas, y los de **Gestión Diaria** para tus agentes recurrentes.

CONCEPTO CLAVE · EL ARNÉS (AGENT HARNESS)

El Contexto y el Arnés importan más que el LLM

El LLM es solo el **motor suelto**. El Arnés es **el auto entero** que lo hace llegar a destino.

❌ Solo el Motor (20%)

El mejor LLM en vacío

Podés pagar el modelo #1 del ranking, pero sin arnés ni contexto:

- ✕ Adivina tus márgenes, procesos y criterios.
- ✕ No puede leer tus archivos ni accionar herramientas.
- ✕ No tiene forma de comprobar si se equivocó.

Cambiar de modelo rara vez arregla un mal contexto.

✅ Motor + Arnés (80% del éxito)

EL ARNÉS = TODO LO QUE RODEA AL LLM

1. Contexto Curado
Reglas, memoria y datos justos (sin ruido)

2. Tools, Skills y MCP
Manos para leer, buscar y ejecutar

🧠 **Cerebro intercambiable (Claude · GPT · Gemini)**

3. Loop de Verificación y Límites — Comprueba el resultado y se autocorrige antes de frenar

💡 **Un modelo mediano con gran contexto y buen arnés** le gana siempre al modelo más caro a ciegas.

BLOQUE 2 · CONFIGURACIÓN Y CONTEXTO PERMANENTE

El ADN del Agente: Instrucciones + Contexto

Cómo transformar un modelo genérico en un **copiloto estratégico permanente** que piensa con las reglas de tu empresa.

```
# 1. ROL Y PERFIL EXPERTO
Sos Director Comercial eCommerce con 12 años en retail.
Actuás como sparring crítico, directo y orientado a margen.

# 2. METODOLOGÍA DE TRABAJO
Antes de recomendar una acción:
1) Revisá los archivos de contexto del proyecto.
2) Si falta un dato clave (costo, stock, plazo), preguntame.
3) Evaluá impacto en margen neto, caja y operación.

# 3. PERSONALIDAD Y FORMATO
Sin introducciones genéricas. Entregá siempre:
- Diagnóstico en 3 bullets · Riesgos · Próximo paso accionable.

# 4. LÍMITES (GUARDRAILS)
Nunca inventes métricas que no estén en los archivos.
```

Persistencia de Contexto: ¿Qué subir?

Se carga **una sola vez** en tu Proyecto o Agente para no volver a explicar tu negocio en cada charla:

- **ADN del negocio:** qué vendés, propuesta de valor, ticket promedio y márgenes objetivo.
- **Cliente ideal y objeciones:** segmentos reales, dudas frecuentes y diferenciadores frente a competidores.
- **Prioridades del trimestre:** metas actuales para que cada recomendación esté alineada.
- **Ejemplos ganadores:** 2 o 3 reportes, mails o campañas que te hayan funcionado excelente.

METODOLOGÍA DE DISEÑO

Cómo diseñar tu primer agente de negocio

Antes de abrir cualquier herramienta, definí esta estructura lógica en 5 pasos para evitar agentes confusos.

1. Dolor único
1 problema concreto (no "hacer marketing")

→

2. Rol y Límites
Qué decide y qué tiene prohibido asumir

→

3. Entradas fijas
Qué contexto base + qué input le das cada vez

→

4. Salida exacta
Tabla, brief, guion o dashboard ejecutable

→

5. Test real
3 casos reales antes de compartirlo

✅ Buen alcance inicial

"Analizar promociones bancarias de 3 competidores y proponer nuestra grilla semanal cuidando un margen mínimo del 32%."

❌ Alcance demasiado amplio

"Sos mi gerente general de eCommerce: manejá redes, atención al cliente, finanzas, compras y programación."

💡 Truco del Copiloto Crítico

Pedile explícitamente en el System Prompt que **cuestione tus supuestos débiles** en lugar de darte siempre la razón.

>_ BLOQUE 3 · LOS 3 ARNESES PARA CONSTRUIR

¿Con qué herramienta construirlo hoy?

Las 3 hacen prácticamente lo mismo. Elegí según el **diferencial** que más te sirva:

ANTHROPIC

>_ Claude Code

🎯 SU FUERTE

Claude Code en la nube desde mobile

OPENAI

☁ ChatGPT / Codex

🎯 SU FUERTE

Computer Use + tareas paralelas en la nube

GOOGLE

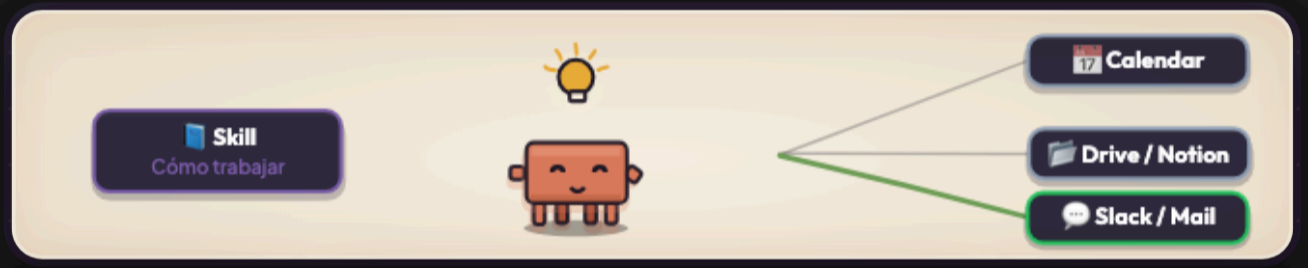
🚀 Antigravity

🎯 SU FUERTE

Centro de mando visual + navegador integrado

EVOLUCIÓN 2026 · SKILLS + CONECTORES MCP

Cuando el agente necesita oficio y conexiones



1. Skills (Habilidades)

Manuales modulares a demanda

En vez de meter 10 tareas distintas en un solo prompt gigante, creás carpetas de procedimientos (`SKILL.md`) que el agente activa solo cuando corresponden.

2. MCP (El USB-C de la IA)

Conexión directa a tu trabajo diario

Estándar universal de 1 click para conectar tu agente con Google Calendar, Drive, Gmail, Notion, Slack o datos del negocio sin programar APIs.

3. Supervisión (HITL)

Autonomía con red de seguridad

Permisos de solo lectura por defecto: el agente investiga, cruza datos y arma el borrador; un humano aprueba antes de publicar o ejecutar cambios sensibles.

DE ASISTENTE REACTIVO A SISTEMA AUTÓNOMO

La fórmula de Las 4 C para que trabaje solo



1. Contexto
Tu empresa, objetivos, tono y prioridades

→

2. Conexiones
Calendar, Drive, Notion, Slack o Web

→

3. Capacidades
Skills claras para hacer cada entregable

→

4. Cadencia
Tarea programada (ej. todos los días 7 AM)

El cambio de mentalidad: Dejás de abrir un chat en blanco cada mañana. Con **tareas programadas y rutinas autónomas**, el sistema corre antes de tu primer café y te espera con el análisis listo para decidir.

BLOQUE 4 · CASOS DE USO EN VIVO

Ejemplos Reales: Qué hacen y cómo armarlos

Bajamos todo a tierra con casos concretos: desde **Agentes de IA interactivos** hasta **Sistemas Autónomos** corriendo solos.

Parte A · Agentes de IA en Acción

Copilotos & Ejecución

Qué puede resolver hoy un agente bien configurado cuando le das contexto real, habilidades y herramientas.

- ✓ **Qué vemos:** el problema de negocio, qué herramienta usamos y la receta paso a paso para replicarlo.
- ✓ **Impacto:** comprimir horas de análisis, armado de entregables o prototipos a pocos minutos.

Parte B · Sistemas Autónomos

Las 4 C · Proactivos

Cómo encadenar contexto, conexiones y cadencia para que tus empleados digitales trabajen en segundo plano.

- ✓ **Qué vemos:** disparador automático, qué fuentes consulta, dónde publica el resultado y cómo supervisarlo.
- ✓ **Impacto:** gestión diaria proactiva sin depender de acordarte de pedir cada reporte.

Estructura de cada caso que veremos ahora: `1. Necesidad de negocio` → `2. Herramienta y configuración` → `3. Cómo funciona por dentro` → `4. Resultado real`.

BUENAS PRÁCTICAS

Cómo escalar sin sobrecomplejizar

01 **Ley de Gall**
Todo sistema complejo que funciona evolucionó de uno simple que funcionaba.

02 **Loops y objetivos claros**
No des pasos a ciegas: dale una meta verificable para que se autocorrija solo.

03 **A hombros de gigantes**
No reinventes la rueda: subite a proyectos open source, Skills y MCPs probados.

04 **Regla fija antes que IA**
Si algo se resuelve con lógica simple, no uses un agente para adivinarlo.

05 **Una sola responsabilidad**
Un agente enfocado supera a cinco agentes complejos chocándose entre sí.

06 **Planificar antes de correr**
Diez minutos alineando el plan ahorran horas corrigiendo el rumbo equivocado.

07 **Radio de impacto mínimo**
Libertad total para leer y preparar; humano en el loop para lo irreversible.

08 **Evidencia sobre intuición**
No te enamores de una demo linda: probalo con tus casos reales más difíciles.

CAJA DE HERRAMIENTAS

Links clave del Módulo 2

1. Benchmarks de Modelos

Artificial Analysis ↗
Comparativa independiente de IQ, velocidad, precio y agentes

LM Arena / Agent Arena ↗
Batallas a ciegas para probar tu prompt real de negocio

2. Dónde Construir Hoy

Claude Code ↗
Claude Code en la nube desde mobile + terminal/desktop

ChatGPT / Codex ↗
Computer Use + agentes en paralelo en la nube

Antigravity ↗
Plataforma agent-first de Google con navegador integrado

3. Open Source: Skills & MCP

skills.sh ↗ · agentskills.io ↗
Directorio abierto y estándar para reutilizar habilidades

Smithery ↗ · MCP Oficial ↗
Catálogo de conectores abiertos listos para usar

Tutorial paso a paso recomendado: Cómo construir y desplegar online un producto con agentes de IA gratis usando **Claude Code**.

Ver en YouTube ↗

PREGUNTAS, RESPUESTAS Y CASOS

Espacio de Preguntas y Debate



1. Modelos & Benchmarks
Artificial Analysis + LM Arena

2. Herramientas Hoy
Claude Code · ChatGPT/Codex · Antigravity

3. Buenas Prácticas
Ley de Gall · Loops · Open Source

¡Gracias! A construir.